

광명4개교 × 참고서 20종 매칭 분석

2026학년도 1학기 중간 (대수, 고2)

분석 일자: 2026-06-06

- 분석 대상 시험: 광명고 · 광명북고 · 광문고 · 명문고 (2026-2-1-a 대수)
- 참고서: 수능특강·수능완성·올림포스(4종)·유형/심화(썸·일품·1등급494·100발100중·고쟁이·유형ON·마더텅) + 교과서 4종 + 정석 2종 = 총 20권 (약 3,800p)
- 방식: 페이지 단위 OCR 텍스트 매칭 → top-8 후보 추출 → Claude vision 시각 검증 → 같은 템플릿만 "확실" 판정
- 한 시험문제가 여러 교재에 동일 템플릿으로 등장하면 모두 표시 (출처 다중 표기)

학교	총문항	확실매칭	매칭(전체)	확실%
광명고	21	7	8	33%
광명북고	21	6	6	29%
광문고	20	5	9	25%
명문고	21	0	1	0%

광명고

총 21문항 · 확실히 매칭 7 · 매칭(전체) 8

☒ 확실히 매칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

시험문제

원점 O와 점 P(-3, 4)를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

교재 매칭 (출처 4곳)

미래엔교과서 · p.119

II

대단원 평가문제

다중고

01*

다음 중에서 각을 나타내는 동경이 위치하는 사분면이 다른 하나는?

① 820° ② -600° ③ $\frac{8}{3}\pi$
 ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $-\frac{11}{4}\pi$

04*

θ 가 제4사분면의 각일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$|\sin \theta| - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} + \sqrt{\cos^2 \theta}$

02*

중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 이고 호의 길이가 9π 인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

05*

θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\cos \theta} = 8$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

03*

원점 O와 점 P(-1, -2)를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

06*

이차방정식 $3x^2 + x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07*

다음 중에서 주기가 다른 하나는?

① $y = \sin(-2x + \pi)$ ② $y = \cos 2x + 1$
 ③ $y = -3\tan x - \pi$ ④ $y = 2\tan \frac{1}{2}x$
 ⑤ $y = 2\sin(2x - 1) + 1$

대단원 평가문제 117

미래엔교과서 · p.79

④ $\sin, \cos, \tan$ 은 각각 sine, cosine, tangent의 약자이다.

• **생각해볼까요?**
동경이 x 축 위에 있을 때, $\sin \theta$ 의 값은 얼마일까요?

이들 함수를 차례대로 θ 의 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하며, 이것을 기호로 각각 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 와 같이 나타낸다. 즉,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

이다. 이와 같은 함수를 통틀어 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

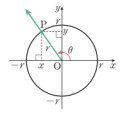
삼각함수

오른쪽 그림에서 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{y}{r},$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$



예제 1 원점 O와 점 P(3, -4)를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

■ **이** 오른쪽 그림에서

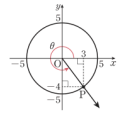
$$OP = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

따라서

$$\sin \theta = \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5},$$

$$\cos \theta = \frac{3}{5},$$

$$\tan \theta = \frac{-4}{3} = -\frac{4}{3}$$



$$\sin \theta = -\frac{4}{5}, \quad \cos \theta = \frac{3}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

문제 1 원점 O와 점 P(-√3, 1)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

Q4

✓ 확실히 매칭 · 출처 2곳

시험문제

삼각함수의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

ㄱ. 사인함수 $y = \sin \theta$ 의 치역은

$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄴ. 코사인함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 탄젠트함수 $y = \tan \theta$ 의 그래프의 점근선은

직선 $\theta = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교재 매칭 (출처 2곳)

Q7

✓ 확실히 매칭 · 출처 1곳

시험문제

상수 a 에 대하여 함수 $y = a^{2x} + 1 - 5$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 두 점 $(-2, 3), (0, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값은? [4.2점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

교재 매칭 (출처 1곳)

시험문제

함수 $y = \log_3 9x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = 3^x - 2$ 의 그래프를 x 축으로 a 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값은? [4.5점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

교재 매칭 (출처 1곳)

YBM교과서 · p.51

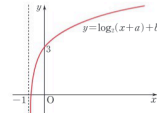
스스로
확인하기

정답 및 풀이 154쪽

- 1 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \log_5 x - 3$ (2) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x + 4)$

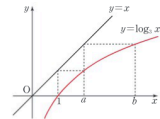
- 2 함수 $y = \log_2(x + a) + b$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.



- 3 정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 10\}$ 인 함수 $y = \log_9 9(x-1) + 4$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

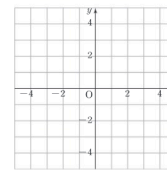
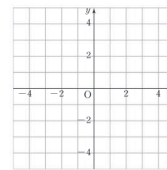
- 4 함수 $y = \log_2 4x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = 2^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- 5 다음은 로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 직선 $y = x$ 이다. 실수 a, b 가 $1 < a < b$ 를 만족시킬 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

수학으로
생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

두 함수 $y = \log_2 x^2$, $y = 2 \log_2 x$ 가 서로 같은 함수인지 말해 보고, 두 함수의 그래프를 각각 그려 보자.



Q11

✓ 확실히 매칭 · 출처 2곳

시험문제

$3^a = 2, 3^b = 5$ 일 때, $\log_{10} 6$ 을 a, b 로 나타내면? [4.5점]

- ① $a - \frac{2}{a} - b$ ② $a + \frac{1}{a} - b$
 ③ $a - \frac{1}{a} + b$ ④ $a + \frac{1}{a} + b$
 ⑤ $a + \frac{2}{a} + b$

교재 매칭 (출처 2곳)

YBM교과서 · p.33

문제 6 a, b, c 가 1이 아닌 양수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

- (1) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (2) $\log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$

문제 3 $\log_a 2 = a, \log_a 3 = b$ 일 때, $\log_a 18$ 을 a, b 로 나타내시오.

해설 $\log_a 18$ 을 밑을 10으로 하는 로그로 변환하면

$$\log_a 18 = \frac{\log_{10} 18}{\log_{10} a}$$

$\log_{10} 18$ 을 a, b 로 나타내면

$$\begin{aligned} \log_{10} 18 &= \log_{10} (2 \times 3^2) \\ &= \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 \\ &= a + 2b \end{aligned}$$

$\log_{10} 5$ 을 a, b 로 나타내면

$$\begin{aligned} \log_{10} 5 &= \log_{10} \frac{10}{2} \\ &= \log_{10} 10 - \log_{10} 2 \\ &= 1 - a \end{aligned}$$

따라서 $\log_a 18$ 을 a, b 로 나타내면

$$\log_a 18 = \frac{a + 2b}{1 - a}$$

정답 $\frac{a + 2b}{1 - a}$

문제 7 $\log_a 2 = a, \log_a 3 = b$ 일 때, 다음을 a, b 로 나타내시오.

- (1) $\log_a 6$ (2) $\log_a 15$

소문자
수학

로그와 감각

수학 · 과학

베버-페히너의 법칙(Weber-Fechner's law)이란 사람이 자극에 대해 느끼는 감각의 크기는 자극의 강도에 대한 로그에 비례한다는 법칙이다. 이에 따르면 자극의 강도 I 와 감각의 크기 S 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$S = k \log_a I \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

예를 들어 밝기가 A 와 B 인 두 천등이 있을 때 사람의 눈이 느끼는 감각의 크기의 차이는 $k|\log_a A - \log_a B|$ 이다. 즉 천등이 1개 켜져 있는 상태에서 추가로 1개를 더 켜줄 때 느끼는 감각의 크기의 변화량과 천등이 3개 켜져 있는 상태에서 추가로 3개를 더 켜줄 때 느끼는 감각의 크기의 변화량이 같다.

이런 현상은 시각뿐만 아니라 청각을 비롯한 대부분의 감각에도 적용되며 인간의 감각에 대한 중요한 이론으로 여겨지고 있다. (최병진, 『감각 측정학』 관련 베버-페히너 법칙 이야기)

3. 로그의 뜻과 성질 33

Q13

✓ 확실히 매칭 · 출처 3곳

시험문제

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수

$$f(x) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-x+a+b}$$

값이 각각 $\frac{9}{16}, \frac{3}{8}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① -16 ② -12 ③ -8 ④ -4 ⑤ -2

교재 매칭 (출처 3곳)

Q14

✓ 확실 매칭 · 출처 1곳

시험문제

$\sin\theta + \cos\theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ 의 값은? [4.8점]

- ① $\frac{27}{64}$ ② $\frac{75}{128}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{117}{128}$ ⑤ $\frac{69}{64}$

교재 매칭 (출처 1곳)

! 유사 (구조 일부 일치)

Q21

! 유사 · 출처 1곳

시험문제

두 함수 $g(x) = 7 - \log_2(x + 12)$,
 $f(x) = 3\sin^2x - 3\cos x + k$ 가 있다.
 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 3일 때, $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, k 는 상수이다.) [7.0점]

정답

교재 매칭 (출처 1곳)

YBM교과서 · p.99

스스로 확인하기

- 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.
 (1) $y = 2\sin x + 3$
 (2) $y = \cos\left(2x - \frac{2}{3}\pi\right)$
 (3) $y = \frac{1}{2}\tan x - 1$
- 함수 $y = a\sin bx + 1$ 의 최댓값이 4이고 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 일 때, 양수 a, b 의 값을 구하시오.
- $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 방정식과 부등식을 푸시오.
 (1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (2) $2\cos x + 1 \geq 0$
 (3) $|\tan x| \leq 1$
- $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = -2\cos^2x + 4\sin x + k$ 의 최솟값이 3일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 상수)
- $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = a\cos 3x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 4, y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 6, 3일 때, 자연수 a, b 에 대하여 ab 의 최솟값을 구하시오.
- 다음 식을 간단히 하시오.
 (1) $\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \tan x \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$
 (2) $\cos\frac{\pi}{5} + \cos\frac{2}{5}\pi + \cos\frac{3}{5}\pi + \cos\frac{4}{5}\pi + \cos\pi$

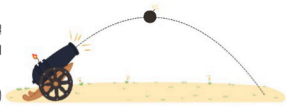
수학으로 생각 넓히기

지면으로부터 1m의 높이에서 지면과 이루는 각의 크기가 θ 인 방향으로 v m/s의 속력으로 쏘아 올려진 대포알이 가장 높이 올라간 높이를 $f(\theta)$ m라 하면

$$f(\theta) = \frac{v^2 \sin^2 \theta}{20} + 1$$

이 성립한다고 한다. 대포알의 처음 속력이 40 m/s일 때, 대포알이 가장 높이 올라간 높이가 41 m 이상이 되도록 하는 각 θ 의 값의 범위를 구해 보자.

(단, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이고, 공기의 저항은 고려하지 않는다.)



3. 삼각함수의 그래프 99

— 매칭 없음 —

Q1

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{-27} + \sqrt[4]{\frac{64}{\sqrt{3}}}$ of $\sqrt[8]{3}$ 의 값은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

매칭된 교재 페이지 없음

Q2

매칭 없음

시험문제

호의 길이가 8π 인 부채꼴의 넓이가 32π 일 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.8점]

- ① 45° ② 90° ③ 135° ④ 180°
⑤ 225°

매칭된 교재 페이지 없음

Q5

매칭 없음

시험문제

$a^x = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은?
(단, $a > 0$) [4.1점]

- ① $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $5\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{11\sqrt{2}}{6}$
⑤ $2\sqrt{2}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q6

매칭 없음

시험문제

$\log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) +$
 $\log\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \log\left(1 - \frac{1}{100}\right)$
의 값은? [4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

매칭된 교재 페이지 없음

Q8

매칭 없음

시험문제

부등식 $(x - 2) \left(3^{-x} + 4 - \frac{1}{81} \right) > 0$ 을 만

족시키는 모든 자연수 x 의 값의 개수는? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

매칭된 교재 페이지 없음

Q9

매칭 없음

시험문제

방정식 $\log_2 (2x - 3) = 1 - \log_2 (7 - 2x)$

를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은? [4.4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{5 + \sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{5 + \sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$

- ⑤ 5

매칭된 교재 페이지 없음

Q12

매칭 없음

시험문제

다음과 같이 주어진 세 수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [4.6점]

$$a = 81^{\log_3 32 - \log_3 16}$$

$$b = \log_5 \{ \log_3 (\log_2 8) \}$$

$$c = \log_6 3 + \log_6 8 + \log_6 9$$

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

매칭된 교재 페이지 없음

Q15

매칭 없음

시험문제

다음 식을 간단히 하면? [4.9점]

$$\sin \left(3\frac{\pi}{2} + x \right) - \cos (\pi - x) + \tan x \tan \left(3\frac{\pi}{2} - x \right)$$

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ $2\cos x - 1$

- ⑤ $2\cos x + 1$

매칭된 교재 페이지 없음

Q16

매칭 없음

시험문제

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 P에서 x 축에 수선의 발을 H라고 하고, $\angle AOP = \theta$ 라 하자. $\tan \theta = -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 일 때, 삼각형 APH의 넓이는 $\frac{n}{m}\sqrt{7}$ 이다. 이때, $m + n$ 의 값은? (단, 점 P는 제2사분면 위의 점이고, m, n 은 서로소인 자연수이다.) [5.0점]<>

- ① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

매칭된 교재 페이지 없음

Q17

매칭 없음

시험문제

자연수 n 과 정수 a 에 대하여 $-n - a$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(6) + f(7) + f(8) + f(9) = 4$ 일 때, a 의 값은? [5.1점]

- ① -4 ② -5 ③ -6 ④ -7 ⑤ -8

매칭된 교재 페이지 없음

Q18

매칭 없음

시험문제

$0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $f(x) = a \sin 3x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 3, y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 3, 4일 때, 정수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [5.2점]

- ① 25 ② 34 ③ 41 ④ 45 ⑤ 58

매칭된 교재 페이지 없음

Q19

매칭 없음

시험문제

$3^x = 8, 36^y = 16$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$ 의 값을 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q20

매칭 없음

시험문제

부등식 $\log_4 (x^2 + 9x + 14) \leq \log_{16} (x^2 - 10x + 25)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 범위를 구하고, 풀이과정을 서술하시오.
[7.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

 광명고 교재 참고 분석 결론

유형ON1(확실매칭 4건)과 미래엔교과서(확실매칭 2건)을 가장 많이 참고한 것으로 판단됨.

교재	전체 매칭	확실 매칭
유형ON1	5	4
YBM교과서	3	2
미래엔교과서	2	2
유형ON2	2	2
올림포스	1	1
고쟁이	1	0
정석실력	1	1

광명북고

총 21문항 · 확실히 매칭 6 · 매칭(전체) 6

✓ 확실히 매칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

Q2

삼각함수

✓ 확실히 매칭 · 출처 1곳

시험문제

반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의 길이는? [3.8점]

- ① π ② 2π ③ 3π ④ 4π ⑤ 5π

교재 매칭 (출처 1곳)

Q4

로그

✓ 확실히 매칭 · 출처 2곳

시험문제

부등식 $2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교재 매칭 (출처 2곳)

Q5

로그

✓ 확실히 매칭 · 출처 2곳

시험문제

pH는 용액의 산성 또는 염기성의 정도를 나타내는 수치로써 용액 1L 속에 들어있는 수소이온농도가 $[\text{H}^+]$ mol/L일 때, $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 로 정의한다. 어떤 용액의 수소이온농도가 $[\text{H}^+] = ?$ 일 때, 이 용액의 pH의 값은? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다) [4.1점]

- ① 2.8 ② 2.9 ③ 3.0 ④ 3.1 ⑤ 3.2

교재 매칭 (출처 2곳)

Q6

로그

✓ 확실히 매칭 · 출처 4곳

시험문제

$\log_{x^2}(-x^2 + x + 12)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교재 매칭 (출처 4곳)

Q9

지수방정식

✓ 확실 매칭 · 출처 2곳

시험문제

x 에 대한 방정식 $9^x - 2(a - 3) \cdot 3^x + a - 9 = 0$ 이 한 양수와 한 음수의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.4점]

① 16 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

교재 매칭 (출처 2곳)

Q18

거듭제곱근

✓ 확실 매칭 · 출처 4곳

시험문제

자연수 n 과 정수 a 에 대하여 $(n - a)(n - a - ?)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(2) + f(3) + \cdots + f(?)$ 의 값은? [5.2점]

① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

교재 매칭 (출처 4곳)

— 매칭 없음 —

Q1

지수

매칭 없음

시험문제

$3^{\frac{1}{2}} \times 9^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [3.8점]

① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q3

로그

매칭 없음

시험문제

$\log 1.2 = 0.0792$ 일 때, $\log N = 2.0792$ 를 만족하는 양의 실수 N 의 값은? [3.9점]

① 112 ② 120 ③ 132 ④ 152 ⑤ 1200

매칭된 교재 페이지 없음

Q7

이차부등식

매칭 없음

시험문제

다항식 $f(x) = x^2 - (7 + a)x + 9$, $a > 0$ 에서 $f(x) \geq 1$ 일 때 모든 정수 a 의 값의 합은? [3.9점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

매칭된 교재 페이지 없음

Q8

지수함수

매칭 없음

시험문제

함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점] <보기> ㄱ, ㄴ, ㄷ.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

매칭된 교재 페이지 없음

Q10

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

n 이 6 이하의 자연수일 때, $\sqrt[4]{\sqrt{n}} \times \sqrt[6]{\sqrt[3]{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 n 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 98 ② 99 ③ 100 ④ 101 ⑤ 102

매칭된 교재 페이지 없음

Q11

지수

매칭 없음

시험문제

$\alpha + \beta = -2, \alpha\beta = 2b$ 인 두 실수 α, β 에 대하여 ... [4.5점]

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

매칭된 교재 페이지 없음

Q12

삼각함수

매칭 없음

시험문제

좌표평면 위의 점 P에서 동경 OP가 나타내는 각의 크기가 θ 일 때, 직선의 기울기 또는 점 좌표를 구하는 문제. 점 P의 좌표가 ... [4.6점]

- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}+1$

매칭된 교재 페이지 없음

Q13

로그

매칭 없음

시험문제

1이 아닌 세 양수 k, l, m 이 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_k a + \log_l b + \log_m c$ 의 값은? [4.7점]

- ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

매칭된 교재 페이지 없음

Q14

지수/로그

매칭 없음

시험문제

함수 $y = a^x$ 또는 $y = \log_a x$ 의 그래프와 직선이 만나는 점의 좌표 또는 길이 관련 [4.7점]

- ① ② ③ ④ ⑤

매칭된 교재 페이지 없음

Q15

로그함수 그래프

매칭 없음

시험문제

제1사분면에서 직선 $y = ax - 6$ 에 두 점 P, Q가 있다. $y = \log_a x$ 그래프와 만나는 점이 P, Q이고 ... [4.7점]

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 5 ④ 6 ⑤ $6\sqrt{2}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q16

지수/로그

매칭 없음

시험문제

두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, a, b, c 의 대소관계를 나타낸 것은? [5.0점] $(1/a)^? = b^?, (1/b)^? = ?, (1/?)^? = ?$

- ① a^2 ② b^3 ③ b^4 ④ c^5 ⑤ c

매칭된 교재 페이지 없음

Q17

로그함수 그래프

매칭 없음

시험문제

함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 1$) 그래프 위의 점 A, B, C에 대하여 $\overline{BD} = \overline{AC}$ 가 되는 이등변삼각형이 되도록 하는 점 D의 좌표 또는 값은? [5.1점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q19

삼각함수

매칭 없음

시험문제

[서답형 1] $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 이고 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin 2\alpha$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q20

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

[서답형 2] 2의 세제곱근 중 실수인 것을 a , n 의 제곱근 중 양의 실수인 것을 b 라 할 때, $\left(\frac{a}{\sqrt[n]{b}}\right)^? = \left(\frac{b}{a}\right)^?$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q21

지수/로그함수 연속

매칭 없음

시험문제

[서답형 3] 함수 $f(x) = \begin{cases} a^{x-1} - 1 & (x \leq 2) \\ \log_a(x-2) & (x > 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속이고 $y = g(x)$ 가 ... 자연수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

 광명북고 교재 참고 분석 결론

유형ON1(확실매칭 3건)과 마더텅수1(확실매칭 2건)을 가장 많이 참고한 것으로 판단됨.

교재	전체 매칭	확실 매칭
유형ON1	3	3
마더텅수1	2	2
천재교과서	2	2
미래엔교과서	2	2
올림고난도	2	2
고쟁이	1	1
정석실력	1	1
수특26	1	1

✓ 확실히 매칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

Q6

로그

✓ 확실히 매칭 · 출처 4곳

시험문제

어느 약취의 농도가 c ppm일 때 약취의 세기를 r 이라 하면, $r = a + b \log c$ 의 관계가 성립한다고 한다. 이 물질의 농도가 1,000,000 ppm일 때 약취의 세기를 r_1 , 농도가 1 ppm일 때 약취의 세기를 r_2 라 할 때 $\frac{r_1}{r_2}$ 의 값은? [4.0점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재 매칭 (출처 4곳)

미래엔교과서 · p.37

상용로그를 이용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결해 보자.

예제 2 어떤 광원으로부터 d m 떨어진 지점에서 사람이 느끼는 감각의 세기는

$$\log \frac{h}{d^2} \quad (h > 0 \text{인 상수})$$

라고 한다. 감각의 세기가 3일 때 광원으로부터의 거리는 감각의 세기가 1일 때 광원으로부터의 거리의 몇 배인지 구하시오.

풀이 감각의 세기가 3과 1일 때 광원으로부터의 거리를 각각 d_1 m과 d_2 m라 하면

$$3 = \log \frac{h}{d_1^2}, \quad 1 = \log \frac{h}{d_2^2}$$

$$\text{그러므로 } \frac{h}{d_1^2} = 10^3, \quad \frac{h}{d_2^2} = 10$$

$$\text{즉, } h = 10^3 d_1^2 = 10 d_2^2 \text{에서 } d_1^2 = \frac{1}{100} d_2^2, \quad d_1 = \frac{1}{10} d_2$$

따라서 감각의 세기가 3일 때 광원으로부터의 거리는 감각의 세기가 1일 때 광원으로부터의 거리의 $\frac{1}{10}$ 배이다. 1/10 배

환경+ 문제 4 어느 약취 물질의 농도가 x ppm일 때 약취의 세기를 I 라 하면

$$I = \frac{3}{2} \log x + \frac{5}{2}$$

※ ppm은 100만 분의 1을 나타내는 단위이며, %로 표현하기에 너무 작은 함량을 표시할 때 사용된다.

인 관계가 성립한다고 한다. 이 물질의 농도가 10 ppm일 때 약취의 세기는 농도가 0.1 ppm일 때 약취의 세기의 몇 배인지 구하시오.

(출처: 환경부, 2012)



생각하기

어느 산유국에서는 산유량을 매년 5 %씩 감축하려고 한다.

활동 1 올해 산유량을 a 라 할 때, n 년 후의 산유량을 a 의 식으로 나타내 보자.

활동 2 산유량이 올해 산유량의 $\frac{1}{2}$ 배가 되는 것은 몇 년 후인지 구해 보자.

(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 0.95 = -0.02$ 로 계산한다.)



1. 지수의 로그 35

Q8

삼각함수

✓ 확실 매칭 · 출처 1곳

시험문제

θ 가 제2사분면의 각일 때, $\sin \theta - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta}$ 의 값을 구하시오. [4.6점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재 매칭 (출처 1곳)

고재이 · p.94

STEP 2 내년 실전문제 해화를 위한 심화 유형

338

θ 가 제2사분면의 각일 때,
 $|\sin \theta| + |\tan \theta| + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} - \sqrt{(\cos \theta + \tan \theta)^2}$
 을 간단히 한 것은?
 ① $2\sin \theta$ ② $2\cos \theta$ ③ 0
 ④ $2(\sin \theta - \cos \theta)$ ⑤ $2(\tan \theta - \sin \theta)$

유형 04 삼각함수 사이의 관계

339

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>
 ㄱ. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1$
 ㄴ. $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
 ㄷ. $\frac{\sin \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} = \sin \theta - \cos \theta$
 ㄹ. $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$
 ㅁ. $3(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 1$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

340

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이고 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, 다음 값을 구하시오.
 (1) $\sin \theta - \cos \theta$ (2) $\frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1}$

341

θ 가 제2사분면의 각이고 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = -4$ 일 때,
 $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ 의 값은?
 ① $\frac{\sqrt{6}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{6}}{8}$
 ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{8}$

342

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이고 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 일 때,
 $(\tan^2 \theta - 1)(\sin \theta - 1)(\sin \theta + 1)$ 의 값은?
 ① $-\frac{2\sqrt{14}}{9}$ ② $-\frac{\sqrt{14}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{14}}{9}$
 ④ $\frac{2\sqrt{14}}{9}$ ⑤ $\frac{\sqrt{14}}{3}$

94 대우

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.>

Q10

로그·이차방정식

✓ 확실 매칭 · 출처 1곳

시험문제

이차방정식 $x^2 - 10x + 4 = 0$ 의 두 근이 $\log a, \log b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은? (단, a, b 는 1이 아닌 양의 실수이다) [4.6점]

- ① 14 ② 16 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26

교재 매칭 (출처 1곳)

Q12

지수함수 그래프

✓ 확실 매칭 · 출처 2곳

시험문제

그림과 같이 두 함수 $y = \left(\frac{5}{3}\right)^x, y = \left(\frac{1}{7}\right)^x$
 의 그래프가 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각
 형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점) [4.7점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재 매칭 (출처 2곳)

Q14

지수/로그부등식

✓ 확실히 매칭 · 출처 3곳

시험문제

부등식 $3 - 2(?) - ?(?) < 0$ 또는 비슷한 식을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ ⑤

교재 매칭 (출처 3곳)

고재이 · p.48

STEP 1 교과서를 검색하는 **핵심 유형**

연립과 풀이 p.29

유형 09 로그부등식

로그의 밑 또는 진수에 미지수가 포함된 부등식을 풀이하는 문제와 로그부등식을 실생활에 활용하는 문제를 분류하였다.

유형 09 TIP

로그부등식을 풀 때는 다음을 이용하자.

밑과 진수의 조건을 먼저 확인한다.

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

$a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) < g(x)$

$0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x)$

(2) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = f$ 로 치환하여 f 에 대한 부등식을 푼 후 다시 $f = \log_a x$ 를 대입하여 (1)을 이용한다.

이때 (진수) > 0 인 범위를 반드시 확인하자.

167 **문제 167**

다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $\log_{\frac{1}{2}}(6-x) > -2$

(2) $2 \log_2 x \geq \log_2(2x+3)$

(3) $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) + \log_{\frac{1}{2}}(x+5) \geq -1$

168

부등식 $\log \sqrt{5(x+1)} \leq 1 - \frac{1}{2} \log(2x+5)$ 를 만족시키는 모든

정수 x 의 값의 합은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

169

연립부등식 $\begin{cases} 4^x - 5 \times 2^{x+1} + 16 \geq 0 \\ (\log_2 x)^2 - \log_2 x - 4 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

① 78

② 79

③ 80

④ 81

⑤ 82

170 **문제 170**

세계 식음 소비량이 매년 4%씩 감소한다고 할 때, 세계 식음 소비량이 처음으로 현재 소비량의 $\frac{1}{4}$ 이하가 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 2 \approx 0.3$, $\log 9.6 \approx 0.98$ 로 계산한다.)

48 **이투스북**

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.>

⚠ 유사 (구조 일부 일치)

시험문제

그림과 같이 부채꼴 OAB의 ? 또는 부채꼴의 호의 길이/넓이 관련 [4.0점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재 매칭 (출처 3곳)

미래엔교과서 · p.76

문제 5 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi + \theta$ 의 꼴로 나타내시오.
(단, n 은 정수이고 $0 \leq \theta < 2\pi$)

- (1) 5π (2) $\frac{20}{3}\pi$ (3) $-\frac{7}{4}\pi$ (4) $-\frac{12}{5}\pi$

부채꼴의 호의 길이와 넓이

부채꼴의 호의 길이와 넓이를 호도법을 이용하여 나타내 보자.



오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r 이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴 OAB에서 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하자.

- ① 부채꼴의 호의 길이가 중심각의 크기에 정비례함을 이용하여 l 을 r 과 θ 로 나타내 보자.

$$l : 2\pi r = \theta : 2\pi \rightarrow l = \underline{\hspace{2cm}}$$

- ② 부채꼴의 넓이가 중심각의 크기에 정비례함을 이용하여 S 를 r 과 θ 로 나타내 보자.

$$S : \pi r^2 = \theta : 2\pi \rightarrow S = \underline{\hspace{2cm}}$$

- ③ ①과 ②의 결과를 이용하여 S 를 r 과 l 로 나타내 보자.

$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$



위의 합계하기로부터 다음을 알 수 있다.

④ 중심각의 크기 θ 의 단위는 라디안임에 유의한다.

부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$l = r\theta,$$

$$S = \frac{1}{2}r\theta = \frac{1}{2}rl$$



천재교과서 · p.72

부채꼴의 호의 길이와 넓이를 호도법을 이용하여 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴 OAB 에서 호 AB 의 길이를 l 이라고 하면 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$$l : 2\pi r = \theta : 2\pi$$

$$l = r\theta$$

이다.

또, 부채꼴 OAB 의 넓이를 S 라고 하면 부채꼴의 넓이도 중심각의 크기에 정비례하므로

$$S : \pi r^2 = \theta : 2\pi$$

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 부채꼴의 호의 길이와 넓이 ▶

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$\textcircled{1} l = r\theta$$

$$\textcircled{2} S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



73쪽 스스로 익히기 3

예제 1 반지름의 길이가 6, 넓이가 3π 인 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이를 각각 구하시오.

풀이 부채꼴의 중심각의 크기를 θ , 호의 길이를 l 이라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 6^2 \times \theta = 3\pi, \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$l = 6 \times \frac{\pi}{6} = \pi$$

▶ 중심각의 크기: $\frac{\pi}{6}$, 호의 길이: π

시험문제

θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = ?$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은? [4.0점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

교재 매칭 (출처 3곳)

 미래엔교과서 · p.119

II

대단원 평가문제

다중고



01*
다음 중에서 각을 나타내는 동경이 위치하는 사분면이 다른 하나는?
① 820° ② -600° ③ $\frac{8}{3}\pi$
④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $-\frac{11}{4}\pi$

02*
중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 이고 호의 길이가 9π 인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

03*
원점 O와 점 P(-1, -2)를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?
① 0 ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

04*
 θ 가 제4사분면의 각일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$|\sin \theta| - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} + \sqrt{\cos^2 \theta}$

05*
 θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\cos \theta} = 8$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

06*
이차방정식 $3x^2 + x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07*
다음 중에서 주기가 다른 하나는?
① $y = \sin(-2x + \pi)$ ② $y = \cos 2x + 1$
③ $y = -3 \tan x - \pi$ ④ $y = 2 \tan \frac{1}{2}x$
⑤ $y = 2 \sin(2x - 1) + 1$

대단원 평가문제 117

 YBM교과서 · p.115

01

θ 가 제3사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 는 제몇 사분면의 각인가?

- ① 제1, 2사분면 ② 제1, 3사분면
③ 제1, 4사분면 ④ 제2, 4사분면
⑤ 제3, 4사분면

02

반지름의 길이가 a 이고 둘레의 길이가 10인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

03

θ 가 제1사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{7}{25}$ ③ $\frac{13}{25}$
④ $\frac{91}{125}$ ⑤ $\frac{94}{125}$

04

제1사분면의 각 θ 에 대하여

$$\sqrt{\cos^2 \theta + 2 \sin \theta + \tan^2 \theta} = \tan \theta + \frac{1}{2}$$

이 성립할 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$
④ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

05

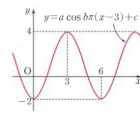
다음 식을 간단히 한 것은?

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) + \cos(\pi-x) - \tan x \tan\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$$

- ① -1 ② $\cos x$ ③ $\tan x$
④ $-\sin x$ ⑤ 1

06

함수 $y = a \cos b\pi(x-3) + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, $b > 0$)



- ① $\frac{11}{3}$ ② $\frac{23}{6}$ ③ 4
④ $\frac{25}{6}$ ⑤ $\frac{13}{3}$

Q11

지수/로그부등식

유사 · 출처 2곳

시험문제

지수함수 $f(x) = 3^{?x-?}$ 에 대하여 부등식 $\log_2 f(x) \leq -2$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

교재 매칭 (출처 2곳)

Q16

로그방정식

유사 · 출처 1곳

시험문제

서로 다른 두 실수 α, β 와 $0 < \alpha < \beta$ 가 다음을 만족시킨다. (가) $\log_? x + 3a \log_3 x = ?$ 의 두 근이 3, 6이다. (나) $\log_? -3 \log_? = ?$ 의 두 근이 α, β 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, ?는 1이 아닌 양의 실수이다) [5.2점]

- ① -9 ② -3 ③ 0 ④ 1 ⑤ 9

교재 매칭 (출처 1곳)

Q1

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{3\sqrt{3}} + \sqrt[3]{?\sqrt{?}}$ 또는 거듭제곱근 식의 값은?
[4.0점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$
⑤ $5\sqrt{3}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q2

로그

매칭 없음

시험문제

$\log_2(2\sqrt{2}) + \log_{2\sqrt{2}}(?)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q3

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{50} \times \sqrt[3]{?} \div \sqrt[3]{?}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\sqrt[3]{2}$ ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{4}$ ④ $\sqrt[3]{5}$ ⑤ $\sqrt[3]{6}$

매칭된 교재 페이지 없음

Q7

지수/로그함수

매칭 없음

시험문제

$a > 1$ 이고 $a \neq 1$ 인 양의 실수일 때, 함수
 $f(x) = a^x$ 과 함수 $g(x) = \log_a x$ 에 대해 옳
은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,
 m, n 은 0보다 큰 실수이다) [4.6점] <보기> ㄱ.
 $f(m+n) = f(m) \cdot f(n)$ ㄴ. $g(m \cdot$
 $n) = g(m) + g(n)$ ㄷ. $f(m) \cdot$
 $\log_a f(n) = \log_a f(m \cdot n)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

매칭된 교재 페이지 없음

Q9

?

매칭 없음

시험문제

지수함수 또는 삼각함수 그래프 관련 문제 [4.6점]

- ① ② ③ ④ ⑤

매칭된 교재 페이지 없음

Q13

?

매칭 없음

시험문제

함수 $y = \sqrt{?}\sqrt{?}$ 또는 거듭제곱근 평행이동 관련
[4.7점]

① ② ③ ④ ⑤

매칭된 교재 페이지 없음

Q15

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

두 정수 a, b 와 자연수 c 에 대하여 다음을 만족시키는 모든 $a + b + c$ 의 값의 합은? (단, $\sqrt{b}$ 는 음수 아닌 실수이다) [4.5점]

① 63 ② 120 ③ 240 ④ 336 ⑤ 432

매칭된 교재 페이지 없음

Q17

로그·삼각함수

매칭 없음

시험문제

$a > 1$ 인 양의 실수에 대하여 $\sin \theta = \log_a x$,
 $\cos \theta = \log_a y$ 이고 $x \cdot y = ?$ 일 때 a 의 값은?
[5.2점]

① $\frac{1}{2}$ ② ③ ④ ⑤

매칭된 교재 페이지 없음

Q18

로그

매칭 없음

시험문제

[서답형 1] 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [6.2점] (1-1) $a^? = b^?$ 임을 밑의 변환을 사용하여 서술하시오 [3점]. (1-2) $0.01^? = ?$ 의 abc 구하고 그 과정을 서술하시오 [2점].

매칭된 교재 페이지 없음

Q19

?

매칭 없음

시험문제

[서답형 2] (본문 식별 어려움)

매칭된 교재 페이지 없음

시험문제

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 A, B 가 있다. $P(t, 0), Q(0, t)$ 에 대하여 평면도형 $APQB$ 의 넓이를 $f(t)$, 점 P 와 점 Q 사이의 거리를 $g(t)$ 라 하자. (3-1) 어떤 실수 t 에 대하여 $f(t) = ? + 6$ 일 때 t 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [3점]. (3-2) (3-1)에서 구한 실수 a, b, c 에 대하여 t 에 관한 방정식 $\log_? + \sin? = ?$ 의 모든 실근의 곱을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [5점].

매칭된 교재 페이지 없음

 광문고 교재 참고 분석 결론

유형ON2(확실매칭 3건)과 유형ON1(확실매칭 2건)을 가장 많이 참고한 것으로 판단됨.

교재	전체 매칭	확실 매칭
유형ON2	4	3
유형ON1	4	2
미래엔교과서	3	1
마더텅수1	2	0
고쟁이	2	1
수능완성	1	0
천재교과서	1	0
YBM교과서	1	1

명문고

총 21문항 · 확실히 매칭 0 · 매칭(전체) 1

 유사 (구조 일부 일치)

Q4

로그

매칭 없음

시험문제

$x = \log_? , y = \log_?$ 일 때, ?의 값은? [4.6점] 답
25

매칭된 교재 페이지 없음

Q5

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

다음 중 옳은 것은? [4.6점] 거듭제곱근의 성질에 관한 보기 5개

매칭된 교재 페이지 없음

Q7

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[p]{a}\sqrt[p]{a} = a^p$ 일 때 p 의 값은? [4.6점] (또는 비슷한 거듭제곱근 식)

매칭된 교재 페이지 없음

Q8

로그함수

매칭 없음

시험문제

함수 $f(x) = (\log_a x)^? - (\log_a x) + ?$ 의 최댓값 M 또는 최솟값 m 관련 [4.7점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q9

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[p]{?} \cdot \sqrt[p]{?} \cdot \sqrt[p]{?}$ 의 값은? [4.6점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q10

삼각함수

매칭 없음

시험문제

θ 가 제?사분면의 각일 때, $\frac{?}{?}$ 의 동경이 속할 수 있는 사분면은? [4.7점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q11

로그

매칭 없음

시험문제

$\log a = 0.7882, \log b = 0.8939$ 일 때, $\log$ 어떤 값은? [4.7점] (선지 7.04, 6.24 등)

매칭된 교재 페이지 없음

Q12

지수/로그

매칭 없음

시험문제

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $a^x = b$ 일 때 ... 미정계수 값 [4.8점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q13

함수

매칭 없음

시험문제

기준점 함수 / 두 그래프 차이 관련 [4.8점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q14

삼각함수

매칭 없음

시험문제

삼각함수 또는 부등식: $\cos \alpha - \cos \beta = \frac{?}{?}$ 일 때 ... [4.8점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q15

지수/로그함수 그래프

매칭 없음

시험문제

좌표평면 위에 두 함수 $y = a^x$ 와 $y = \log_b x$ 의 그래프가 만나는 점 또는 대칭 관련 [4.8점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q16

로그함수 그래프

매칭 없음

시험문제

$y = \log_b(x+?) + ?$ 의 그래프 평행이동 관련 [4.7점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q17

지수방정식

매칭 없음

시험문제

방정식 $a^? \cdot b^? = ?$ 의 두 근 α, β 일 때 [5.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q18

함수

매칭 없음

시험문제

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^? - 3x + ?$, $g(x) = \log_a x$ 에 대하여 ... [5.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q19

삼각함수

매칭 없음

시험문제

삼각형 ABC의 세 변 a, b, c 에 대하여 $\log_a + \log_b + \log_c = ?$ 일 때 [5.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q20

지수함수 그래프

매칭 없음

시험문제

함수 $y = 2^x + 1$ 과 그래프 위의 점 A, B, C, D 또는 삼각형 ABCD의 넓이 [5.0점]

매칭된 교재 페이지 없음

Q21

집합/지수

매칭 없음

시험문제

[서답형 1] $A = \{x | ax^2 + ?\}$, $B = \{x | ?\}$ 에 대하여 $A \cap B$ 개수 또는 합 [5.2점]

매칭된 교재 페이지 없음

명문고 교재 참고 분석 결론

확실매칭 데이터가 충분하지 않아 결론 보류.

교재	전체 매칭	확실 매칭
유형ON2	1	0
유형ON1	1	0